



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

物理实验报告(预习)

姓名

班级/学号

指导教师

同组姓名

院系/专业

实验日期 23.10.24

纵向磁聚焦法测定电子荷质比

实验原理(简述、原理图及主要公式)

示波管能够对电子束进行聚焦调节,也能够进行静电偏转.使用零电场法与电场偏转法,均能测出电子荷质比.

若采用零电场法,则有 $\frac{e}{m} = K \cdot \frac{U_a}{N^2 I^2}$

其中K可导出, U_a 为加速电压, N 已知, I 为平均励磁电流.

若采用电场偏转法,则 $(\frac{e}{m})_{\text{中}} = \frac{8U_a}{L^2} (\frac{\theta}{B})^2$

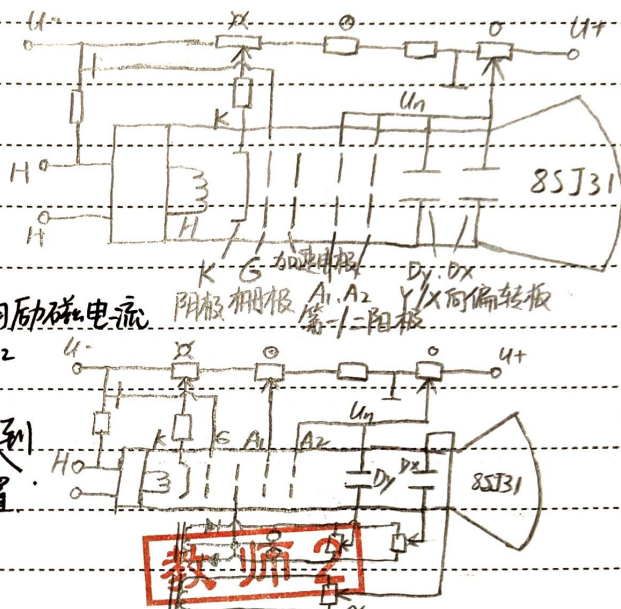
其中 U_a 可选 850V, 950V, L 中为X偏转板到

荧光屏的距离, θ 可选 $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$ 及 π 的中间位置.

实验目的

1. 学习测量电子荷质比的方法.

2. 了解带电粒子在电磁场中的运动规律及磁聚焦原理.



数据记录表(自拟)

	$U = 850V$						$U = 950V$					
	I_1/A	I_2/A	I_3/A	I_1''/A	I_2''/A	I_3''/A	I_1/A	I_2/A	I_3/A	I_1''/A	I_2''/A	I_3''/A
1	0.516	1.067	1.615	0.525	1.060	1.607	0.560	1.117	1.716	0.534	1.132	1.704
2	0.523	1.086	1.621	0.527	1.077	1.613	0.568	1.138	1.696	0.534	1.124	1.716
3	0.521	1.069	1.612	0.514	1.078	1.612	0.562	1.126	1.712	0.557	1.132	1.715
4	0.529	1.076	1.621	0.512	1.067	1.617	0.571	1.140	1.704	0.543	1.125	1.706
5	0.532	1.079	1.614	0.530	1.077	1.613	0.562	1.131	1.713	0.541	1.120	1.716
6	0.520	1.072	1.608	0.524	1.074	1.621	0.565	1.131	1.715	0.539	1.129	1.717



教师 2

2.

θ	u_a/V	I_1/A	I_2/A	I_3/A	I_4/A	I_5/A	I_6/A
$\frac{\pi}{4}$	850	0.259	0.247	0.252	0.249	0.254	0.255 0.254
	950	0.272	0.268	0.268	0.268	0.267	0.267
$\frac{\pi}{2}$	850	0.506	0.508	0.510	0.506	0.508	0.508
	950	0.539	0.541	0.539	0.539	0.537	0.538
π	850	0.989	0.989	0.987	0.989	0.989	0.992
	950	1.052	1.050	1.051	1.050	1.050	1.049



物理实验报告

姓名

班级/学号

指导教师

同组姓名

院系/专业

实验日期 23.10.24

纵向磁聚焦法测定电子荷质比

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

- 实验方案: 1. 在“零电场法测电子荷质比”实验中, 可通过调节励磁电流的大小来改变电子所处环境中磁感应强度 B 的大小, 进而改变电子进动的螺距, 从而能够在荧屏上聚焦. 通过测量第一次、二次、三次聚焦时的对应励磁电流, 经一系列计算能够计算电子比荷.
2. 在“电场偏转法测电子荷质比”实验中, 荧屏上会显示一条直线段. 在不同 U_a 与 I 条件下线段会逐渐成 θ 角. 由上述量可求电子比荷.

主要仪器: EMB-2型电子射线, 电子荷质比测定仪, 励磁螺线管, 示波管, 直流稳压电源, 电源换向开关, 万用表, 导线若干.

操作要点: 实验一中缓慢加电流, 当荧屏上出现高度最大的点时记录电流. 不可四次聚焦. 实验二中同理, 另: 线段旋转不可超出 π 角.

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

- 操作顺序: 1. 连接电路, 选 $U_a = 850\text{V}$, 逐渐加电流, 记录荧屏上一、二、三次出现亮点时对应电流.
2. 改变电流方向, 重复上述操作, 共测出六组数据.
3. 选 $U_a = 950\text{V}$, 重复上述操作.
4. 重新连接电路, 选定 $U_a = 850\text{V}$, 调节电流使得荧屏上直线段与起始位置夹 $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{2}$ 以及 π 角, 记录对应电流值, 分别测出六组数据.
5. 选定 $U_a = 950\text{V}$, 重复上述操作.
6. 断开电路, 整理仪器.



实验数据处理及结果

$$N = 1395$$

1. 零电场法测电子荷质比

$$K(n=1) = \frac{L^2 \times 10^{14}}{2 \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} + x_0\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]^2} = 9.446 \times 10^{13} \text{ C} \cdot \text{A}^2 / (\text{kg} \cdot \text{V})$$

经处理实验所得数据可知: $I(850\text{V}) = 0.535 \text{ A}$

$$I(950\text{V}) = 0.565 \text{ A}$$

对于 850 V 组别:

$$\frac{e}{m} = K(n=1) \cdot \frac{850\text{V}}{1.325^2 \times I(850\text{V})} = 9.446 \times 10^{13} \times \frac{850}{1.325^2 \times 0.535^2} \text{ C/kg}$$

$$= 1.598 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.598}{1.758} \times 100\% = 9.10\%$$

对于 950 V 组别:

$$\frac{e}{m} = 9.446 \times 10^{13} \times \frac{950}{1.325^2 \times 0.565^2} \text{ C/kg} = 1.601 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.601}{1.758} \times 100\% = 8.93\%$$

2. 电场偏转法测定电子荷质比

对于 850 V, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 组, $B = \frac{1}{2x_0} \mu_0 \eta I \left[\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} + x_0\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]$

$$B = 1.54 \times 10^{-3} \text{ T} \quad \frac{e}{m} = \frac{8 \times 850}{0.107^2} \times \frac{\pi^2}{16} \times \frac{1}{B^2} \text{ C/kg} = 1.545 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.545}{1.758} \times 100\% = 12.1\%$$

对于 950 V, $\theta = \frac{\pi}{4}$ 组, $B = 1.631 \times 10^{-3} \text{ T}$

$$\frac{e}{m} = \frac{8 \times 950}{0.107^2} \times \frac{\pi^2}{16} \times \frac{1}{B^2} = 1.539 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.539}{1.758} \times 100\% = 12.5\%$$

对于 850 V, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 组, $B = 3.092 \times 10^{-3} \text{ T}$, $\frac{e}{m} = \frac{8 \times 850}{0.107^2} \times \frac{\pi^2}{4} \times \frac{1}{B^2} = 1.533 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.533}{1.758} \times 100\% = 12.8\%$$

对于 950 V, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 组, $B = 3.281 \times 10^{-3} \text{ T}$, $\frac{e}{m} = \frac{8 \times 950}{0.107^2} \times \frac{\pi^2}{4} \times \frac{1}{B^2} = 1.522 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.522}{1.758} \times 100\% = 13.4\%$$

对于 850 V, $\theta = \pi$ 组, $B = 6.021 \times 10^{-3}$, $\frac{e}{m} = \frac{8 \times 850}{0.107^2} \times \pi^2 \times \frac{1}{B^2} = 1.617 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

$$\text{误差率 } \eta = 8.02\%$$

对于 950 V, $\theta = \pi$ 组, $B = 6.392 \times 10^{-3}$, $\frac{e}{m} = \frac{8 \times 950}{0.107^2} \times \pi^2 \times \frac{1}{B^2} = 1.604 \times 10^{11} \text{ C/kg}$

$$\text{误差率 } \eta = \frac{1.758 - 1.604}{1.758} \times 100\% = 8.76\%$$

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

收获及反思：1. 通过实验对于电子比荷的测量方法有更深入的了解

2. 对实验仪器有更深入的了解

思考题解答：

1. 为什么螺线管磁场要反向测量后求平均磁感应强度来计算 e/m ?

A: 这样能够消除地磁场对于测量结果的影响

2. 如何判断一次聚焦、二次聚焦、三次聚焦

A: 调节电流, 荧光屏上亮点最小, 亮度最大的瞬间为聚焦时刻, 电流从零加起, 第一、第二、第三次聚焦分别对应一次聚焦、二次聚焦、三次聚焦

3. 为什么用电场偏转法测定电子荷质比会出现一条亮线?

A: 未通电流时, 电子会因偏转而形成一条亮线, 随电流增大, 电子会沿螺旋线运动, 现象为亮线旋转且逐渐缩短, 直至汇聚为一点

4. 两种测量方法的优缺点对比?

A: 利用零电场法测比荷的优点为: 测量误差会相对较小, 缺点为: 不易确定精确的磁聚焦点

利用电场偏转法测比荷的优点为: 方便观察亮线与起始位置所成的角

缺点为: 测出比荷的误差会相对较大

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

相关应用: 在科学研究中常常需要测量某种带电粒子的比荷, 本实验中我们用两种方法分别测量了电子的比荷, 实际上, 这些方法可推广至其它粒子, 因此本实验中的方法对科研有很大帮助

专业相关研究: 测粒子比荷在高能物理领域有更广泛的应用, 例如在探测宇宙射线中的高能粒子时, 就可用磁聚焦法来测量其比荷, 另外, 本实验所涉及的方法在能源领域也可大施身手